

Архитектура мобильного приложения

B2B-платформа для управления спросом, продажами через дистрибьюторов, колеровкой, логистикой и AI-поддержкой кузовных автосервисов

Ключевая схема

Импортёр	Региональный дистрибьютор	Автосервис	Сервисная экосистема
Поставляет продукцию, развивает рынок и управляет приложением	Продаёт клиентам, ведёт склад, заявки и счета	Покупает у дистрибьютора и пользуется сервисами	Колеровка, логистика, AI, Вопрос-Ответ, рекомендации

Версия: исправленная архитектура по итогам замечаний. Документ предназначен для продуктовой команды, разработчика, руководителя проекта и подрядчика по дизайну/разработке.

1. Что именно строим

Это не приложение для подарков. Это федеральная B2B-платформа, которая помогает импортеру управлять спросом на рынке ЛКМ через региональных дистрибьюторов и одновременно даёт автосервисам удобные сервисы: учет покупок, подбор цвета, забор лючка, доставку, экспертный блок Вопрос-Ответ и AI-помощника.

Принцип	Что означает в системе
Импортер не продаёт напрямую автосервису	Финансовые отношения, счета, оплаты, дебиторка и условия идут между дистрибьютором и клиентом.
Импортер действует как эксклюзивный отдел продаж	Менеджеры импортера могут регистрировать клиентов по всей России и развивать спрос.
Региональная привязка обязательна	Клиент выбирает регион и вводит ИНН, после чего система привязывает его к региональному дистрибьютору.
Приложение не заменяет бухгалтерию	Оно фиксирует клиентов, покупки, SKU, заявки, рекомендации, поддержку и аналитику.
Экосистема важнее разовой скидки	Колеровка, логистика, AI и экспертный блок создают привязку клиента к бренду и дистрибьютору.

2. Разделы мобильного приложения для автосервиса

Раздел	Назначение
Главная	Статус клиента, быстрые действия: заказ, покупка, подбор цвета, забор лючка, поддержка.
Профиль сервиса	ИНН, регион, город, контакт, категория A/B/C, закрепленный дистрибьютор.
Мои покупки	Загрузка документов, история закупок, SKU, суммы и статусы проверки.
Заказ / направить к дистрибьютору	Кнопки связи с дистрибьютором, запрос счета, повторить заказ, заявка на консультацию.
Забрать лючок курьером	Заявка на забор лючка для колеровки: адрес, время, авто, фото, комментарий.
Центр подбора цвета	Статусы подбора, история рецептов, получение результата. Заявки обрабатываются дистрибьютором или операционным контуром станции.
Рекомендовать автосервис	Реферальная ссылка/код. Подарок только после реального заказа приглашённого сервиса от заданной суммы.
AI-помощник	Ответы по продуктам, подбор комплектов, дефекты, рекомендации, push-напоминания, эскалация в Вопрос-Ответ.
Вопрос-Ответ	Единый блок экспертной поддержки. Технолог/тренер отвечают через сайт или админку, без отдельных кабинетов в мобильном приложении.
Доставка	Заявки на доставку/возврат, статусы курьера, история логистики.
Уведомления	Push о статусах, заказах, подборе цвета и персональных AI-рекомендациях.

3. Роли и права доступа

В исправленной архитектуре отдельные роли колориста, технолога и тренера в мобильном приложении не создаются. Колорист - наёмный сотрудник дистрибьютора/станции, а технолог и тренер - единая экспертная функция компании, работающая через сайт или админку.

Роль	Функции
Супер-админ / импортер	Видит всю Россию, регионы, дистрибьюторов, клиентов, аналитику, правила рефералов, AI-базу знаний, остатки и заявки.
Менеджер импортера	Регистрирует клиентов в любых регионах, передает их дистрибьютору, сопровождает активацию и повторные продажи.
Дистрибьютор	Видит клиентов своего региона, подтверждает покупки, выставляет счета вне системы, работает с заказами и загружает товары/остатки своего склада.
Автосервис	Покупает у дистрибьютора, фиксирует покупки, делает заявки на колеровку/доставку/поддержку, рекомендует другие сервисы.
Курьер	Получает задачи на забор лючка, доставку заказа, возврат лючка; фиксирует статусы и фото.
AI-помощник	Работает по базе знаний, предлагает ответы, анализирует обращения, передает сложные случаи в блок Вопрос-Ответ.

Исключено: отдельные кабинеты колориста, технолога и тренера в мобильном приложении. Их активность нужна не в приложении, а в операционном контуре, сайте или админ-панели.

4. Сквозной бизнес-процесс

Этап	Что происходит	Кто отвечает
1. Регистрация	Клиент выбирает регион, вводит ИНН, контакты, категорию сервиса.	Автосервис / менеджер
2. Привязка	Система определяет регионального дистрибьютора и создает карточку клиента.	Система / админ
3. Продажа	Клиент покупает товар у дистрибьютора. Счет выставляет дистрибьютор.	Дистрибьютор
4. Фиксация покупки	Клиент загружает документ или дистрибьютор подтверждает покупку. Учитываются SKU и суммы.	Клиент / дистрибьютор
5. Колеровка	Клиент создает заявку, курьер забирает лючок, заявка поступает дистрибьютору/станции.	Клиент / курьер / дистрибьютор
6. Поддержка	AI отвечает на типовые вопросы, сложные случаи передает в Вопрос-Ответ.	AI / экспертный блок
7. Аналитика	Руководство видит регионы, клиентов, SKU, эффективность дистрибьюторов и менеджеров.	Импортер

Раздел с бонусами удалён из сквозного бизнес-процесса. Подарки учитываются только в реферальной программе: видно, кого автосервис пригласил и какие фактические покупки совершили его рефералы.

Ключевой запрет: приложение не принимает оплату, не выставляет счета от имени импортера и не вмешивается в финансовые условия между дистрибьютором и автосервисом.

5. Модуль регистрации и региональной маршрутизации

Цель модуля - точно определить клиента, исключить дубли и направить его к правильному региональному дистрибьютору.

Поле / правило	Описание
Регион	Обязательный выбор при регистрации. На его основе определяется дистрибьютор.
ИНН	Главный идентификатор клиента. Используется для антидублей, аналитики и истории покупок.
Категория клиента	А - дилерский салон; В - многопрофильный автосервис с кузовным цехом; С - гаражный сервис.
Несколько регионов у одного ИНН	Предусмотреть филиалы: один ИНН может иметь несколько точек/регионов при подтверждении админом.
Кем зарегистрирован	Сам клиент, менеджер импортера или дистрибьютор. Это нужно для аналитики привлечения.
Статус клиента	Новый, на проверке, активный, заблокирован, архивный.

Категория клиента используется для приоритета менеджера, сегментации, аналитики, формата поддержки и персональных AI-рекомендаций.

6. Модуль покупок, SKU и остатков

Покупки должны учитываться не только по сумме, но и по конкретным товарным позициям. Это позволит видеть реальный спрос по продуктам, регионам, дистрибьюторам и автосервисам.

Функция	Логика
Загрузка документа	Фото/файл счета, УПД, накладной или чека.
Распознавание / ручной ввод	На MVP можно ручной ввод суммы и SKU; далее OCR и интеграции.
Проверка дублей	Контроль по ИНН, номеру документа, дате, сумме, фото и статусу.
Учет SKU	Артикул, категория, количество, объем, сумма, бренд, дистрибьютор.
Остатки дистрибьютора	Дистрибьютор загружает товары из своего склада: SKU, название, количество, статус наличия, дата обновления.
Статусы наличия	В наличии, мало, под заказ, нет в наличии. Точные остатки можно скрывать от клиента.

В этом модуле больше не описывается отдельное начисление бонусов. Подарки и вознаграждения находятся в реферальной программе.

7. Реферальная программа автосервисов

Раздел нужен для органического роста клиентской базы. Важное правило: подарок начисляется не за пустую регистрацию, а только за реальный заказ приглашённого сервиса от установленной суммы.

Шаг	Логика
1. Приглашение	Действующий клиент отправляет ссылку или код другому автосервису.
2. Регистрация	Новый сервис указывает регион и ИНН, система связывает его с пригласившим.
3. Первый заказ	Новый сервис покупает у своего регионального дистрибьютора.
4. Проверка	Заказ подтверждается по документу и должен быть выше минимального порога.
5. Подарок	Пригласивший получает подарок, скидку, дополнительную отсрочку или повышенный статус.
6. Ограничение	Если подарок связан со скидкой/отсрочкой, это должно быть согласовано с дистрибьютором.

В разделе отображаются: приглашённые сервисы, статус регистрации, факт покупки, сумма покупки, выполнено ли условие и какой подарок положен.

8. Колеровка, склад и курьерская логистика

У компании есть станция колеровки, 6 колеровщиков, склад с краской и материалами для кузовного сервиса. Приложение должно включать сервисный контур Color Lab, но без отдельной роли колориста в мобильном приложении.

Раздел	Что делает
Заявка на подбор цвета	Авто, VIN, цвет, фото, комментарий, срочность, способ передачи лючка.
Забрать лючок курьером	Клиент выбирает адрес, время, контакт. Курьер получает задачу и статус.
Операционная очередь	Заявки поступают дистрибьютору или станции. Колористы работают как внутренние сотрудники, без отдельного кабинета в приложении.
Рецепт цвета	Результат подбора сохраняется: кодировка/рецепт, материалы, комментарии.
История цветоподборов	По клиенту, авто, VIN, цвету и дате. Повторный подбор становится быстрее.
Складская доступность	Дистрибьютор загружает остатки. Клиенту можно показывать статус: в наличии, под заказ, через дистрибьютора.
Доставка	Доставка заказа, возврат лючка, фотофиксация передачи, статусы курьера.

9. Экспертная поддержка и обучаемый AI

AI должен становиться помощником экспертного блока через управляемый контур обучения. Он не переобучается самовольно, а накапливает подтверждённые знания из ответов технолога/тренера, работающих через сайт или админку.

Этап	Логика
1. Вопрос клиента	Клиент отправляет вопрос, фото или видео дефекта.
2. Предварительный AI-анализ	AI классифицирует вопрос, ищет похожие кейсы и задаёт уточнения.
3. Эскалация	Сложные вопросы, рекламации, дефекты и риски передаются в Вопрос-Ответ.
4. Ответ эксперта	Технолог/тренер отвечает через сайт или админ-панель.
5. AI-обработка	AI превращает ответ в черновик карточки знания.
6. Подтверждение	Ответственный эксперт утверждает, редактирует или отклоняет карточку.
7. База знаний	После утверждения карточка используется в будущих AI-ответах.

Правило безопасности: AI не имеет права самостоятельно публиковать новые технические рекомендации, менять пропорции смешивания, обещать гарантию результата или рекомендовать совместимость без подтвержденного источника.

10. Вопрос-Ответ и обучение

Разделы технолога и тренера объединяются в единую экспертную функцию компании. В мобильном приложении нет отдельных кабинетов технолога и тренера. Их ответы, материалы и обучение администрируются через сайт или административную панель.

Функция	Описание
Вопрос-Ответ	Клиент задаёт вопрос, AI отвечает на типовое или передаёт экспертам.
Технологическая поддержка	Разбор дефектов, совместимости, технологии нанесения и условий сушки.
Обучающие материалы	Уроки, чек-листы, видео, инструкции и записи вебинаров могут показываться клиенту в приложении, но управляются из админки.
Рекомендации AI	AI может предлагать клиенту урок или инструкцию на основе его вопроса, покупки или дефекта.
База знаний	Ответы экспертов превращаются в карточки знаний после подтверждения.

Важно: активность технолога, тренера и колориста не нужна внутри мобильного приложения как отдельные пользовательские кабинеты. Для них достаточно сайта, админки и внутренних операционных интерфейсов.

11. Кабинеты и административные разделы

Кабинет	Разделы
Центральный админ	Регионы, дистрибьюторы, клиенты, покупки, рефералы, подарки, SKU, остатки, AI-база, отчеты, настройки.
Менеджер	Клиенты, регистрация, статусы активации, задачи, комментарии, история контактов.
Дистрибьютор	Клиенты региона, подтверждение покупок, загрузка товаров и остатков, заявки, статусы, отчеты по своим клиентам.
Курьер	Задачи, маршруты, статусы, фото, подтверждение забора/доставки.
AI / база знаний	Обращения, AI-предразбор, похожие кейсы, карточки знаний, статус подтверждения.

Удалены кабинеты: колорист, технолог, тренер. Их активность в приложении не требуется. Колорист - сотрудник дистрибьютора/станции; технолог и тренер - единая экспертная функция компании через сайт/админку.

12. Основные сущности данных

Сущность	Ключевые поля
User	ID, роль, телефон, email, статус, дата регистрации.
Client / автосервис	ИНН, название, категория A/B/C, регион, город, контакты, дистрибьютор, менеджер, статус.
Region	Код, название, дистрибьютор, менеджер, активность.
Distributor	Название, ИНН, регионы, контакты, статус.
StockItem	Дистрибьютор, SKU, название, количество, статус наличия, склад, дата обновления.
Purchase	Клиент, документ, дата, сумма, статус, дистрибьютор, регион.
PurchaseItem	SKU, количество, объем, цена, категория, бренд.
Referral	Кто пригласил, кого пригласил, статус, сумма первого заказа, подарок.
ColorRequest	Авто, VIN, фото, лючок, статус, рецепт, ответственный контур.
CourierTask	Тип, адрес, время, статус, курьер, фотофиксация.
ExpertTicket	Вопрос, фото/видео, категория, ответ AI, ответ эксперта, статус.
KnowledgeCard	Проблема, причины, решение, SKU, ограничения, утверждающий эксперт.

13. AI-рекомендации и push-уведомления

Push-уведомления относятся к разделу AI-рекомендаций. Система должна не просто отправлять одинаковые напоминания, а формировать персональные подсказки на основе поведения клиента, покупок, статуса, региона и истории обращений.

Событие	Уведомление / рекомендация
Давно не было покупки	Напомнить о повторном заказе или предложить связаться с дистрибьютором.
Реферал совершил покупку	Сообщить, что условие по рекомендации выполнено и подарок готов к подтверждению.
Заявка на лючок	Статусы: курьер назначен, лючок забран, в работе, готово.
Новый обучающий материал	Рекомендовать урок по теме, связанной с покупками или обращениями клиента.
Частый дефект	Предложить инструкцию, видео или консультацию через Вопрос-Ответ.
Низкая активность региона	Сформировать задачу менеджеру по развитию.
Заканчиваются типовые SKU	На основе истории покупок предложить повторный заказ через дистрибьютора.

14. Рекомендуемый MVP и этапы разработки

Этап	Что включить
MVP 1	Регистрация, регион+ИНН, категории A/B/C, привязка к дистрибьютору, покупки, SKU, загрузка остатков дистрибьютором, базовая админка и отчеты.
MVP 2	Колеровка, забор лючка курьером, роль курьера, статусы заявок, история подборов.
MVP 3	Вопрос-Ответ, AI-помощник, human-in-the-loop обучение AI, база знаний.
MVP 4	Реферальная программа с подарками только за подтвержденные покупки приглашенных клиентов.
MVP 5	Расширенная аналитика, AI-рекомендации, push-сценарии, интеграции с учетными системами дистрибьюторов.

Техническая рекомендация: Excel на Яндекс Диске можно использовать как выгрузку и отчетную витрину, но не как основную базу полноценного приложения. Для надежности нужна серверная база данных, а Excel - экспорт по расписанию.

15. Рекомендации для повышения эффективности

Рекомендация	Зачем
Минимум действий для автосервиса	Покупку и заявку на лючок нужно оформлять за 2-3 шага, иначе сервисы не будут активно пользоваться.
Статусы партнёров	Silver/Gold/Platinum/Certified Partner стимулируют повторные закупки и вовлеченность.
Антифрод	Проверка ИНН, дублей документов, сумм, дат и фото защищает маркетинговый бюджет.
Не показывать точные остатки всем	Лучше статусы наличия, чтобы не раскрывать складскую информацию дистрибьютора.
Подарки только за реальные заказы	Реферальная программа должна учитывать только активированных клиентов с заказом от порога.
AI через утверждение экспертом	Сохраняет качество и безопасность технических рекомендаций.
Единая история клиента	Покупки, подборы, обращения, рекомендации и подарки должны быть в одной карточке.
OCR документов	Сокращает ручной ввод и ускоряет проверку покупок.
SLA по заявкам	Позволяет контролировать сроки подбора цвета, забора лючка и доставки.

16. Итоговая структура продукта

Итоговый продукт - мобильное приложение для автосервисов плюс веб-кабинеты для внутренних ролей, дистрибьюторов и администрирования.

Контур	Модули
Для автосервиса	Профиль, покупки, заказ у дистрибьютора, рекомендации, лючок курьером, колеровка, AI, Вопрос-Ответ.
Для продаж	Менеджеры, регионы, клиенты, дистрибьюторы, активация, задачи, аналитика.
Для дистрибьютора	Клиенты региона, заявки, подтверждение покупок, загрузка товаров и остатков, складская доступность.
Для сервиса	Курьеры, заявки, статусы, SLA, забор лючков, доставка. Колористы работают как сотрудники дистрибьютора/станции без отдельной роли в приложении.
Для руководства	Дашборды, регионы, SKU, дистрибьюторы, менеджеры, клиенты, рефералы, эффективность.
Для AI	База знаний, обращения, карточки знаний, подтверждение экспертом, рекомендации, push-сценарии.

Ключевая управленческая мысль: приложение должно не продавать напрямую вместо дистрибьютора, а создавать спрос, удерживать автосервисы, направлять клиентов к региональному дистрибьютору и давать импортеру прозрачную аналитику рынка.